

VLASTNOSTI ELEKTROSTATICKÉHO POLE

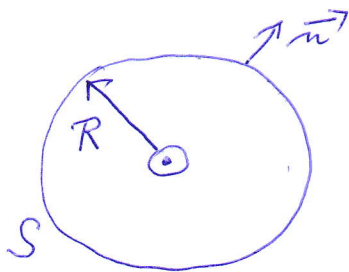
GAUSSŮV ZÁKON

- BODOVÝ NABOJ

Intenzita bodového náboje umístěného v počátku souřadného systému je

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r}$$

Budeme vyšetřovat tak elektrické pole povrchem koule poloměru R se středem v počátku:



$\vec{n}$ - jako vždy
jednotkový vektor
ve směru vnější
normály

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \oint_S \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n} dS$$

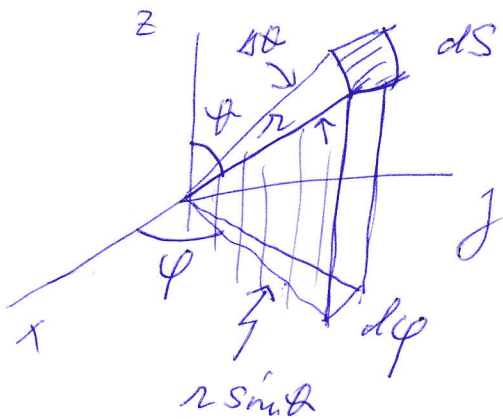
skalární součin dvou jednotkových rovnoběžných vektorů

$$\frac{\vec{r}}{r} \parallel \vec{n} \quad \text{je roven } 1, \quad \frac{\vec{r}}{r} \cdot \vec{n} = 1$$

$$\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{1}{r^2} dS = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

POVRCH KOULE, $r = R$ konstantní, $\oint_S dS = 4\pi R^2$

NEBO INTEGRACE VE SFÉRICKÝCH SOUŘADNICÍCH



$$dS = r d\theta \cdot r \sin\theta d\varphi = r^2 d\varphi \sin\theta d\theta$$

$$\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \oint_S \frac{1}{r^2} r^2 d\varphi \sin\theta d\theta$$

$$\Phi_E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin\theta d\theta = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} 4\pi$$

$\underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{2\pi} \quad \underbrace{\int_0^\pi \sin\theta d\theta}_2$

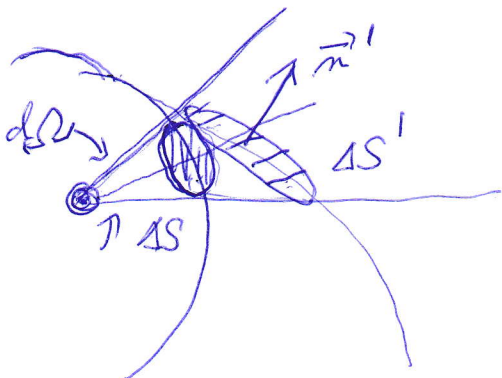
$$\Phi_E = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

GAUSSŮV ZÁKON PRO JEDEN BODOVÝ NABOJ

A KOULE: TOK VEKTORU $\vec{E}$ PLOCHOU KOULE

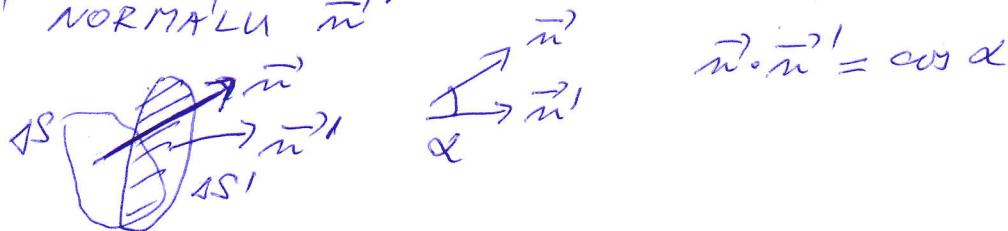
JE ROVEN $\frac{Q}{\epsilon_0}$.

PLATÍ PRO LIBOVOLNOU PLOCHU:



TOK ELEMENTU PLOCHY dS
POVRCHU KOULE POLOMĚRU R
JE VLASTNĚ TOKEM DO ELEMENTU
PROSTOROVÉHO ÚHLEU $d\Omega = \frac{dS}{R^2}$

ELEMENT PLOCHY $\Delta S'$ PRO LIBOVOLNOU PLOCHOU S' ,
ODPOVÍDAJÍCÍ STEJNÉMU PROSTOROVÉMU ÚHLU,
MÁ NORMÁLU $\vec{n}'$



TOK PLOŠKOU ΔS : $\Delta \vec{\Phi}_{\Delta S} = \vec{E} \cdot \vec{n} \Delta S = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{1}{r^2} \underbrace{\frac{\Delta \vec{r} \cdot \vec{n}}{r}}_{=1} \Delta S$

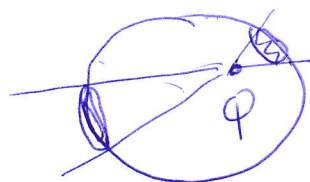
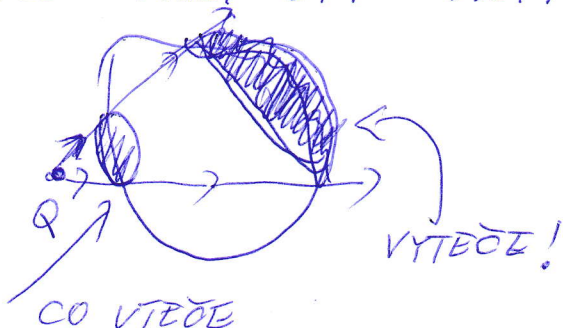
$\Delta S'$: $\Delta \vec{\Phi}_{\Delta S'} = \vec{E} \cdot \vec{n}' \Delta S' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \frac{1}{r^2} \underbrace{\frac{\Delta \vec{r} \cdot \vec{n}'}{r}}_{\cos \alpha} \Delta S'$

ALE $\Delta S' \cos \alpha = \Delta S$ JE PRŮMĚT PLOCHY!

PROTO TOKY STEJNÉ.

BODOVÝ NÁBOJ NEMUSÍ BÝT VE STŘEDU KOULE.

ALE MUSÍ BÝT UVNITŘ!



BODOVÝ NÁBOJ - GAUSSŮV ZÁKON $\vec{\Phi}_S = \frac{q_{\text{vnitř}}}{\epsilon_0}$

"TOK VEKTORU EL. INTENZITY UZAVŘENOU PLOCHOU S
JE ROVEN VELIKOSTI NÁBOJE UVNITŘ OBJEMU
OHRANIČENÉHO PLOCHOU"

PODLE PRINCIPU SUPERPOZICE

- PRO VÍCE BODOVÝCH NABOJŮ UVNITŘ ~~OBJEMU~~

$$Q_1, \dots, Q_N \quad \text{PLATÍ} \quad \vec{E}_n = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_n}{|\vec{r} - \vec{r}_n|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_n}{|\vec{r} - \vec{r}_n|}$$

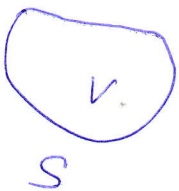
$$\vec{E} = \sum_{n=1}^N \vec{E}_n, \quad Q = \sum_{n=1}^N Q_n$$

JEDNOTLIVÉ TOKY Φ_{Sn} , CELKOVÝ TOK $\Phi_S = \sum_{n=1}^N \Phi_{Sn}$

PROTO $\Phi_S = \frac{Q_{\text{vnitř}}}{\epsilon_0}$ $Q_{\text{vnitř}}$ CELKOVÝ NABOJ UVNITŘ

- PRO OBECNÉ ROZLOŽENÍ NABOJŮ TOTÉŽ.

$$\Phi_S = \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS, \quad Q_{\text{vnitř}} = \int_V \rho(\vec{r}) dV$$



PODLE ~~OVODU~~ PLATÍ GAUSSOVA VĚTA:

$$\oint_S \vec{a} \cdot \vec{n} dS = \int_V \text{div} \vec{a} dV$$

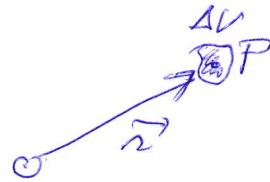
PRO LIBOVOLNOU
PLOCHU S
UZAVÍRAJÍCÍ
OBJEM V.

$$\Phi_S = \frac{Q_{\text{vnitř}}}{\epsilon_0} \Rightarrow \oint_S \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$$

$$\int_V \text{div} \vec{E}(\vec{r}) dV = \int_V \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r}) dV$$

$$\int_V \left[\text{div} \vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r}) \right] dV = 0$$

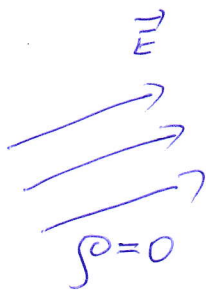
PRO MALÝ ELEMENT OBJEMU A MALOU PLOCHU
OKOLO BODU $P = (x, y, z)$



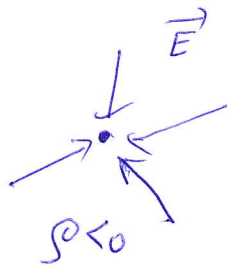
$$[\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) - \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r})] \Delta V = 0$$

ODTUD $\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{r})$

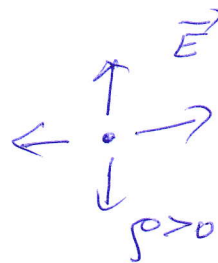
DIFERENCIÁLNÍ (LOKÁLNÍ) TVAR
GAUSSOVA ZÁKONA.



$$\operatorname{div} \vec{E} = 0$$



$$\operatorname{div} \vec{E} < 0$$



$$\operatorname{div} \vec{E} > 0$$